SQL SERVER / T-SQL

Fundamentos de programação de banco de dados

JOIN - JUNÇÕES

Prof. Me. Francisco Martins

CLÁUSULA LIKE (& NOT LIKE)

- SELECT colunas FROM tabela WHERE coluna LIKE padrão;

- **Metacaracteres**
- % - Qualquer cadeia de 0 ou mais caracteres
- _ - Qualquer caracter único
- [ ] Caracteres únicos no intervalo ou conjunto especificado
- [^] Caracreres único NÂO no intervalo ou conjunto especificado

CLÁUSULA LIKE (& NOT LIKE)

- Lista todos os livros que começam com F
  - SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE 'F%';

- Lista todos os autores que não começam com S
  - SELECT NomeAutor FROM Autor WHERE NomeAutor NOT LIKE 'S%';

- Lista todos os livros que começam com F e/ou D
  - SELECT * FROM Livro WHERE NomeLivro LIKE '[FD]%';

JOIN (“JUNÇÃO”)

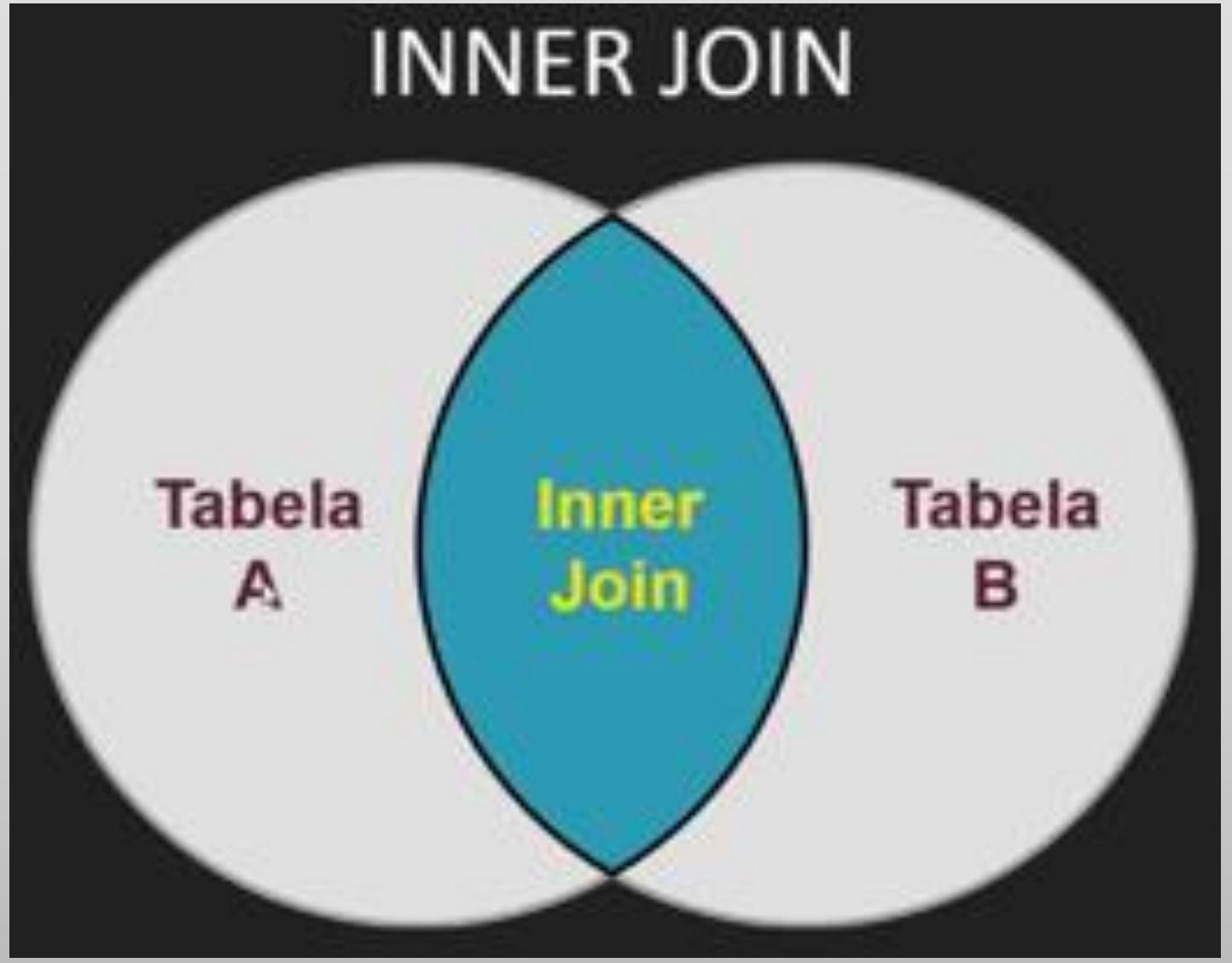
- A palavra-chave **JOIN** é usada para combinar dados provenientes de duas ou mais tabelas, baseado em um relacionamento entre colunas nestas tabelas.

TIPOS DE JOINS

- **INNER JOIN**: Retorna linhas quando houver pelo menos uma correspondência em ambas as tabelas.

- **OUTER JOIN**: Retorna linhas mesmo quando não houver pelo menos uma correspondência em uma das tabelas (ou ambas).

- **O OUTER JOIN** divide-se em **LEFT JOIN**, **RIGHT JOIN e FULL JOIN**


INNER JOIN
Tabela A
Inner Join
Tabela B

INNER JOIN

- **Sintaxe:**
- **SELECT colunas**
- **FROM tabela1**
- **[INNER] JOIN tabela2**
  - **ON tabela1.coluna = tabela2.coluna**
- **[INNER] JOIN tabelaN**
  - **ON tabela1.coluna = tabelaN.coluna**

INNER JOIN

- Quando houver várias tabelas para realizar o INNER JOIN, coloque na cláusula FROM a tabela que tiver mais FKs porque os JOINS são realizados entre as PKs e as FKs.

INNER JOIN

- Listar todos os dados das tabelas Livro e Assunto com os assuntos correspondentes a cada livro.

```
SELECT *
FROM Livro
INNER JOIN Assunto
ON Livro.IdAssunto = Assunto.IdAssunto;
```

Não foi encontrado nenhum problema Ln: 15, Car: 40, Col: 61 (82 caract

sultados Mensagens

dLivro	NomeLivro	ISBN13	DataPub	PrecoLivro	NrPagi
100	A Arte da Eletrônica	9788582604342	2017-03-08	300,74	1160
101	Vinte Mil Léguas Submarinas	9788582850022	2014-09-16	24,50	448
102	O Investidor Inteligente	9788595080805	2016-01-25	79,90	450
103	2001 - Uma Odisséia no Espaco	9788576571551	2020-09-30	55,86	336

INNER JOIN

- Se desejar apenas os nomes dos livros e os assuntos referentes, troque o * pelos nomes das colunas.

```
17  SELECT NomeLivro, NomeAssunto
18  FROM Livro
19  INNER JOIN Assunto
20  ON Livro.IdAssunto = Assunto.IdAssunto;
```

70 % | Não foi encontrado nenhum problema | Ln: 20, Car: 40, Col: 61 | (10

Resultados | Mensagens

	NomeLivro	NomeAssunto
1	A Arte da Eletrônica	Eletrônica
2	Vinte Mil Léguas Submarinas	Ficção Científica
3	O Investidor Inteligente	Finanças
4	2001 - Uma Odisséia no Espaço	Eletrônica
5	Fahrenheit 451	Eletrônica

INNER JOIN

- Listar os livros das editoras que começam com a letras “MH”.

```
22  SELECT NomeLivro AS livros, NomeEditora AS Editoras
23  FROM Livro
24  INNER JOIN Editora
25  ON Livro.IdEditora = Editora.IdEditora
26  WHERE Editora.NomeEditora LIKE '[MH]%'
27  ORDER BY Livro.NomeLivro;
28
```

0 % ▾ | Não foi encontrado nenhum problema | Ln: 22, Car: 1 | (193 caract

Resultados | Mensagens

	livros	Editoras
1	Cidades Invisíveis	Harper Collins
2	Dom Cassmurro	Harper Collins
3	Ensaio Sobre a ...	Harper Collins

INNER JOIN

- Para enxugar o código podemos usar nomes alternativos para as tabelas e omitir as cláusulas **“AS”** que são opcionais.
- Livro terá o L e Editora E como nomes (ALIAS ou apelido) alternativos.

```
30  SELECT L.NomeLivro livros, E.NomeEditora Editoras
31  FROM Livro L
32  INNER JOIN Editora E
33  ON L.IdEditora = E.IdEditora
34  WHERE E.NomeEditora LIKE '[MH]%'
35  ORDER BY L.NomeLivro;
```

% ✓ Não foi encontrado nenhum problema Ln: 30, Car: 1 (173 ca

Resultados | Mensagens

livros	Editoras
Cidades Invisíveis	Harper Collins
Dom Cassmurro	Harper Collins
Ensaio Sobre a Cegueira	Harper Collins
Memórias Póstumas de Brás Cubas	Harper Collins
O Evangelho segundo Jesus Cristo	Harper Collins

INNER JOIN

- Para listar os nomes dos livros e o nome dos autores devemos usar a tabela de ligação LivroAutor.

```
37  SELECT L.NomeLivro Livro, A.NomeAutor Autor, A.SobrenomeAutor Sobrenome
38  FROM LivroAutor LA
39  INNER JOIN Autor A
40  ON LA.IdAutor = A.IdAutor
41  INNER JOIN Livro L
42  ON L.IdLivro = LA.IdLivro
```

% Não foi encontrado nenhum problema Ln: 37, Car: 1 (202 caracteres, 7 linhas) GUIAS CRLF

Resultados Mensagens

Livro	Autor	Sobrenome
1984	George	Orwell
2001 - Uma Odisséia no Espaço	Arthur	C. Clarke
A Arte da Eletrônica	Paul	Horowitz
A Arte da Eletrônica	Winfield	Hill
A volta ao mundo em 80 dias	Júlio	Verne
Admirável mundo novo	Aldous	Huxley

INNER JOIN

- Incluindo a Editora dos Livros.

```
45  SELECT L.NomeLivro Livro, A.NomeAutor Autor,
46  A.SobrenomeAutor Sobrenome, E.NomeEditora Editora
47  FROM LivroAutor LA
48  INNER JOIN Autor A
49  ON LA.IdAutor = A.IdAutor
50  INNER JOIN Livro L
51  ON L.IdLivro = LA.IdLivro
52  JOIN Editora E
53  ON L.IdEditora = E.IdEditora
54  ORDER BY Livro;
```

0 % Não foi encontrado nenhum problema Ln: 54, Car: 16, Col: 25 (273

Resultados Mensagens

	Livro	Autor	Sobrenome	Editora
1	1984	George	Orwell	Apress
2	2001 - Uma Odisséia no Espaço	Arthur	C. Clarke	Prentice Hall
3	A Arte da Eletrônica	Paul	Horowitz	Cia das Letras
4	A Arte da Eletrônica	Winfield	Hill	Cia das Letras

EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN** (USE O BD BIBLIOTECA)

- 1. Escreva uma consulta que retorne os nomes dos livros e seus respectivos assuntos.
- 2. Liste os nomes e sobrenomes dos autores, livros escritos por eles e os assuntos dos livros.
- 3. Escreva uma consulta que retorne os nomes dos livros, seus preços, a editora e o assunto, em ordem alfabética de nomes de livros.
- 4. Retornar os nomes dos livros e as datas de publicação dos livros cujo nome do autor se inicia com a letra B.
- 5. Retornar os assuntos e sobrenomes de autores de livros que custam mais de R$ 80,00.
- 6. Consultar preços, assuntos e nome dos livros que custam entre R$ 70,00 e R$ 170,00 Ordenando do mais caro para o mais barato.

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 1. Escreva uma consulta que retorne os nomes dos livros e seus respectivos assuntos.

```
58  SELECT L.NomeLivro Livro, A.NomeAssunto Assunto
59  FROm Livro L
60  JOIN Assunto A
61  ON L.IdAssunto = A.IdAssunto;
62
```

70 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados | Mensagens

	Livro	Assunto
1	A Arte da Eletrônica	Eletrônica
2	Vinte Mil Léguas Submarinas	Ficção Científica
3	O Investidor Inteligente	Finanças
4	2001 - Uma Odisséia no Es...	Eletrônica
5	Fahrenheit 451	Eletrônica

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 2. Liste os nomes e sobrenomes dos autores, livros escritos por eles e os assuntos dos livros.

```
63  SELECT
64    AU.NomeAutor 'Nome do Autor',
65    AU.SobrenomeAutor 'Sobrenome do Autor',
66    L.NomeLivro Livro,
67    A.NomeAssunto Assunto
68    FROM Autor AU
69    JOIN LivroAutor LA ON AU.IdAutor = LA.IdAutor
70    JOIN Livro L ON LA.IdLivro = L.IdLivro
71    JOIN Assunto A ON L.IdAssunto = A.IdAssunto;
```

% ✓ Não foi encontrado nenhum problema Ln: 71, Car:

Resultados | Mensagens

Nome do Autor	Sobrenome do Autor	Livro	Assunto
Paul	Horowitz	A Arte da Eletrônica	Eletrônica
Winfield	Hill	A Arte da Eletrônica	Eletrônica
Júlio	Verne	Vinte Mil Léguas Submarinas	Ficção Cientifica
Benjamin	Graham	O Investidor Inteligente	Finanças

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 3. Escreva uma consulta que retorne os nomes dos livros, seus preços, a editora e o assunto, em ordem alfabética de nomes de livros.

```
74  SELECT L.NomeLivro Livro, L.PrecoLivro Preço,
75         E.NomeEditora Editora, A.NomeAssunto assunto
76  FROM Livro L
77  JOIN Editora E ON L.IdEditora = E.IdEditora
78  JOIN Assunto A ON L.IdAssunto = A.IdAssunto
79  ORDER BY L.NomeLivro;
```

% ▾ Não foi encontrado nenhum problema Ln: 74, Car: 1 (221 caracte

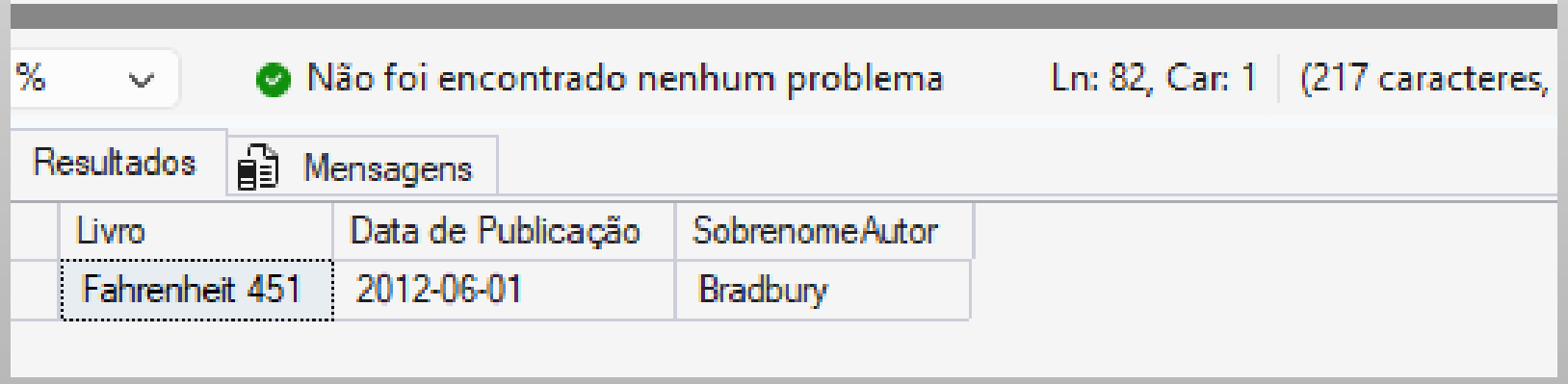
Resultados | Mensagens

Livro	Preço	Editora	assunto
1984	29,67	Apress	Ortopedia
2001 - Uma Odisséia no Espaço	55,86	Prentice Hall	Eletrônica
A Arte da Eletrônica	300,74	Cia das Letras	Eletrônica
A volta ao mundo em 80 dias	59,41	Wiley	Informática
Admirável mundo novo	50,32	Prentice Hall	Eletrônica
Cidades Invisíveis	42,80	Harper Collins	Ortopedia

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 4. Retornar os nomes dos livros e as datas de publicação dos livros cujo nome do autor se inicia com a letra B.

```
82  SELECT L.NomeLivro Livro, L.DataPub 'Data de Publicação',
83         AU.SobrenomeAutor
84  FROM Livro L
85  JOIN LivroAutor LA ON L.IdLivro = LA.IdLivro
86  JOIN Autor AU ON LA.IdAutor = AU.IdAutor
87  WHERE AU.SobrenomeAutor LIKE 'B%';
88
```



Livro	Data de Publicação	SobrenomeAutor
Fahrenheit 451	2012-06-01	Bradbury

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 5. Retornar os assuntos e sobrenomes de autores de livros que custam mais de R$ 80,00.

```
90  SELECT A.NomeAssunto, AU.SobrenomeAutor, L.PrecoLivro
91  FROM Livro L
92  JOIN LivroAutor LA ON L.IdLivro = LA.IdLivro
93  JOIN Autor AU ON LA.IdAutor = AU.IdAutor
94  JOIN Assunto A ON L.IdAssunto = A.IdAssunto
95  WHERE L.PrecoLivro > 75;
```

) % | Não foi encontrado nenhum problema | Ln: 90, Car: 1 | (226 caracteres,

Resultados | Mensagens

	NomeAssunto	SobrenomeAutor	PrecoLivro
	Eletrônica	Horowitz	300,74
	Eletrônica	Hill	300,74
	Finanças	Graham	79,90
	Matemática	Stanek	432,00
	Romance	Joyce	78,90

```
94  JOIN Assunto A ON L.IdAssunto =
95  WHERE L.PrecoLivro > 75
96  Order by L.PrecoLivro ASC;
```

% | Não foi encontrado nenhum problema

Resultados | Mensagens

	NomeAssunto	SobrenomeAutor	PrecoLivro
	Romance	Joyce	78,90
	Finanças	Graham	79,90
	Terror	Scherz	212,58

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS COM **INNER JOIN**

- 6. Consultar preços, assuntos e nome dos livros que custam entre R$ 70,00 e R$ 170,00 Ordenando do mais caro para o mais barato.

```
99  SELECT L.PrecoLivro Preço, L.NomeLivro Livro, A.NomeAssunto Assunto
100 FROM Livro L
101 JOIN Assunto A ON L.IdAssunto = A.IdAssunto
102 WHERE L.PrecoLivro BETWEEN 70.00 AND 170.00
103 Order by L.PrecoLivro DESC;
```

70 % | Não foi encontrado nenhum problema | Ln: 99, Car: 1 | (201 caracteres, 5 linhas) | GUIA

Resultados | Mensagens

	Preço	Livro	Assunto
1	79,90	O Investidor Inteligente	Finanças
2	78,90	Ulisses	Romance

SQL SERVER / T-SQL

Programação de banco de dados

OUTER JOIN
(Continuação aula 3a)

Prof. Me. Francisco Martins

OUTER JOIN